

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000336 - Biosensores

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000336 - Biosensores
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alfredo Sanz Hervas	L307, Edif. A	alfredo.sanz@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa
Jose Javier Serrano Olmedo (Coordinador/a)	L307, Edif. A	josejavier.serrano@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa

Paloma Rodriguez Horche	B-117	p.rhorche@upm.es	Sin horario. Concertar cita previa
-------------------------	-------	------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE38 - Conocer los principios y las técnicas de medida de las magnitudes más relevantes en Ingeniería Biomédica.

CE39 - Saber utilizar sensores y actuadores, acondicionamiento y sistemas de adquisición de señales biomédica para la evaluación y diseño de dispositivos y sistemas biomédicos de monitorización, diagnóstico y terapia

CE40 - Conocer los principales tipos de dispositivos terapéuticos empleados en ingeniería biomédica.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG06 - Adoptar una actitud ante los problemas de su competencia que considere que su papel no es exclusivamente aportar soluciones sino, siempre que sea posible, participar además en la propia identificación u definición de dichos problemas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA317 - saber determinar y explicar el principio de funcionamiento en biosensores ópticos, electroquímicos y electromecánicos

RA318 - comprende las ventajas y desventajas que comportan la distintas metodologías de diseño de biomedidores

RA315 - Conocer y saber, evaluar, calcular y expresar la incertidumbre en medidas realizadas con biosensores

RA316 - conocer los principios fundamentales del diseño y uso de biosensores en biomedicina, así como las tendencias actuales

RA319 - comprende y sabe explicar las ventajas y desventajas de tecnologías microfluídicas utilizadas en biosensores y sistemas de tipo lab on a chip

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La presente asignatura, enmarcada dentro del itinerario de Bioingeniería: dispositivos, biomateriales y biomecánica del cuarto curso y octavo semestre, se imparte como materia obligatoria con una carga horaria de 4 ECTS. Junto a Bioinstrumentación y Desarrollo de Dispositivos Médicos, conforma la materia de Dispositivos Biomédicos.

En cuanto a los prerequisites, el plan de estudios establece que los estudiantes hayan cursado previamente Bioinstrumentación, Sistemas Electrónicos, Fundamentos de Electrónica y Análisis Instrumental. Además, se han cursado un conjunto significativo de asignaturas de carácter fundamental en matemáticas, física, química y biología, proporcionando una sólida base en las tecnologías básicas necesarias para el estudio de los biosensores.

Asimismo, se han adquirido conocimientos sobre bioinstrumentos, que sirven como base y referencia para los biosensores. El desarrollo de dispositivos completos se aborda en otra asignatura paralela. En consecuencia, esta asignatura se centra en las materias más específicas de las tecnologías que permiten desarrollar biosensores, complementando la bioinstrumentación en su sentido más amplio. Se presentan las tendencias en este campo, considerando que es el último curso del grado.

Los desarrollos que implican funciones adicionales a la medida se abordarán en la asignatura de desarrollo de dispositivos médicos. Sin embargo, el uso de los biosensores como módulos de dichos dispositivos sí forma parte

de los contenidos de esta asignatura.

Objetivos

1. Comprender los principios y las técnicas de medida de las magnitudes más relevantes en biomedicina, con especial atención a la estimación y expresión de la incertidumbre ligada a esas medidas.
2. Adquirir la capacidad de evaluar la calidad de los biosensores y las técnicas para optimizarlos.
3. Conocer los principales tipos y aplicaciones de los biosensores en la actualidad, así como las tendencias en función de los progresos tecnológicos en marcha.

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se enfocan en la exposición de los diversos tipos de biosensores y sistemas basados en biosensores. Se describen en detalle los biosensores electroquímicos (ISFET, electrodos), ópticos, termoelectrónicos y basados en resonadores piezoeléctricos. Se fundamentan estos principios mediante un repaso de las tecnologías que permiten realizar dichos tipos de biosensores, incluyendo micro y nanosistemas. Se profundiza en la implementación como microsistemas (MEMS) y los modos de uso apropiados para ellos, incluyendo sustratos enzimáticos (metabolitos), inhibitorio, inmunoquímico (afinidad) y basados en nucleótidos.

Metodología Docente

La metodología docente se basa en una combinación de clases teóricas, alguna demostración en laboratorio y seminarios. Las clases teóricas expondrán los conceptos fundamentales de los biosensores, mientras que las demostraciones permitirán a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos. Los seminarios fomentarán la discusión y el debate sobre temas de actualidad en el campo de los biosensores.

Bibliografía

Se proporcionará a los estudiantes una bibliografía completa y actualizada sobre los biosensores, incluyendo libros de texto, artículos científicos y recursos en línea.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Tipos de biosensores y aplicaciones
- 1.2. Biomediadores
- 1.3. Calculo y expresión de la incertidumbre en medidas

2. Biosensores electroquímicos

- 2.1. Electroodos y técnicas de medida
- 2.2. Uso de membranas selectivas
- 2.3. Aplicaciones

3. Biosensores electromagnéticos

- 3.1. Técnicas de medida
- 3.2. Aplicaciones

4. Biosensores electroacústicos y electromecánicos.

- 4.1. Sensores piezoeléctricos
- 4.2. Sensores electromecánicos
- 4.3. MEMS
- 4.4. Aplicaciones

5. Biosensores ópticos

- 5.1. Interacción de luz y tejidos biológicos
- 5.2. Tecnología Fotónica
- 5.3. Tipos de biosensores ópticos
- 5.4. Aplicaciones

6. Sistemas de biosensores

- 6.1. Tecnologías de matrices de biosensores
- 6.2. Laboratorios en un chip
- 6.3. Biosensores en red

7. Nanosensores en biomedicina

- 7.1. Nanopartículas

7.2. Bioelectrónica

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Examen parcial Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Clase de teoría y problemas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	0 / 10	CG05 CE40 CG01 CE39 CG02 CG06 CE38
17	Examen Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CG05 CE40 CG01 CE39 CG02 CG06 CE38

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CE39 CG02 CG05 CE40 CG06 CE38

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

El curso se evalúa mediante dos exámenes parciales con pesos relativos proporcionales al total de clases de cuya materia se examina en ellos. Este reparto puede variar curso a curso dependiendo del calendario concreto de clases, pero corresponde aproximadamente a la mitad del curso cada uno. Constan de preguntas de teoría y problemas. Opcionalmente y de forma voluntaria para los estudiantes, y dependiendo de la evolución del curso, los estudiantes podrán realizar un trabajo escrito y presentado en el aula, en grupos pequeños de dos o tres personas sobre alguna materia relacionada con el curso. En este caso, la puntuación corresponderá a la mejor de o bien no evaluar el trabajo, o bien evaluarlo tomando éste un 20% del total del curso un 80% la nota alcanzada con los exámenes escritos.

El primer examen parcial se realiza poco después de haber alcanzado la mitad del curso. El segundo examen parcial se realiza durante el examen ordinario, tras la finalización de la parte presencial del curso. En el examen ordinario podrán repetir el primer examen parcial quienes lo hayan suspendido (nota inferior a 5) o no se hayan presentado. En caso de repetir parcial se utilizará para las medias la mejor nota obtenida en parcial o su repetición. En el examen extraordinario, podrán repetir los exámenes parciales quienes los suspendieran, uno u otro o ambos. De nuevo se calcularán las notas finales con las mejores obtenidas.

Las respuestas a las preguntas de teoría deben ajustarse a los contenidos dictados en clase no valorándose otros contenidos distintos a los expresamente preguntados. En los problemas se considera un 50% el planteamiento y el otro 50% la resolución numérica.

La pruebas de evaluación parcial no tiene nota mínima, pero para aprobar la asignatura es necesario obtener una media de 5 puntos sobre 10, atendiendo a los pesos correspondientes, los cuales se han calculado para considerar la proporción de horas lectivas correspondientes a cada parte examinada.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

Los parciales pueden ser repetidos en convocatorias siguientes en caso de haber obtenido una calificación inferior a 5. En caso de repetición se considerará la mejor calificación obtenida para la realización de la media que da la nota final.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía básica de la asignatura	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la siguiente forma:

ODS3 sobre salud y bienestar para todos y todas en todas las edades. Aunque como asignatura técnica no influye directamente en ninguno de los subobjetivos, de forma indirecta, la formación en instrumentos que permiten ayudar al diagnóstico de enfermedades, contribuye a mejorar la salud.

ODS4 sobre educación de calidad, en particular el 4.4, dando una formación de calidad para aumentar el número de personas que adquieren competencias profesionales para acceder a empleos de calidad.